

ZARUR MABLAG'LAR ASOSNOMASI

Xarajat nomi	Nima uchun zarur
Xom ashyo va materiallarni sotib olish bilan bog'liq xarajatlar	
EKG qog'oz ma'lumotlar to'plami (PTB-XL, MIT-BIH)	AI modelini o'qitish uchun katta hajmdagi sifatli EKG ma'lumotlar bazasi zarur. PTB-XL bazasida 21 799 ta yozuv mavjud bo'lib, 2, 5 va 23 xil yurak kasalliklari sinflari bo'yicha model o'qitish imkonini beradi. MIT-BIH bazasi esa 4 000 dan ortiq ambulatoriya EKG yozuvlarini o'z ichiga oladi. Bu bazalarsiz modelning aniqligi past bo'ladi.
Ma'lumotlarni belgilash (annotation) xizmati	Har bir EKG tasvirni tajribali kardiolog tomonidan tekshirish va to'g'ri tashxis bilan belgilash (labeling) zarur. Bu supervised learning (nazoratli o'rganish) usulida model o'qitishning majburiy bosqichi. Noto'g'ri belgilangan ma'lumotlar modelning aniqligini 15-20% ga pasaytirishi mumkin. 10 000 ta tasvirni belgilash uchun 2-3 kardiologning 3 oylik ishi talab etiladi.
Bulutli xotira (Cloud Storage) — 12 oylik	EKG tasvirlari, model og'irliklari (weights), o'qitish loglari va bemorlar ma'lumotlari uchun xavfsiz bulutli xotira zarur. 1 TB sig'im 10 000+ yuqori sifatli EKG tasvir, model versiyalari va zaxira nusxalarni saqlash uchun yetarli. Ma'lumotlar shifrlangan holda saqlanadi (AES-256).
Inventarlar, texnika va jihozlarni xarid qilish xarajatlari	
GPU Server — NVIDIA RTX 4090 (24GB VRAM)	Chuqur o'rganish (Deep Learning) modellari — ResNet-50, InceptionV3, CNN — ni o'qitish uchun yuqori quvvatli GPU zarur. RTX 4090 da 16 384 ta CUDA yadrosi va 512 ta Tensor Core mavjud bo'lib, FP16 formatida o'qitish tezligini 2-4 baravar oshiradi. 24 GB VRAM katta batch size bilan ishlash va murakkab modellarni o'qitish imkonini beradi. Bu GPU AI tadqiqotlari uchun eng optimal narx/sifat nisbatini ta'minlaydi.
Noutbuk — Dell Precision 5570 (2 dona)	AI muhandis va dasturchi uchun ishchi kompyuterlar zarur. Dell Precision 5570 (Intel i7, 32GB RAM, 1TB SSD) professional darajadagi dasturlash, tizimni boshqarish, kod yozish va masofaviy GPU serverga ulanish uchun optimallashtirilgan. 2 ta noutbuk jamoa a'zolarining parallel ishlashini ta'minlaydi.
Monitor — Dell UltraSharp 27" 4K (2 dona)	EKG tasvirlarini vizual tekshirish va model natijalarini tahlil qilish uchun yuqori sifatli 4K monitorlar zarur. Kardiolog bilan hamkorlikda Grad-CAM vizualizatsiyalarini ko'rish, ma'lumotlarni belgilash va interfeys dizaynini tekshirish uchun katta ekran zarur.
Raqamli EKG qurilmasi — Contec ECG1200G (12-lead)	O'zbekiston aholisiga moslashtirilgan mahalliy EKG ma'lumotlar bazasini yaratish uchun raqamli EKG qurilmasi zarur. 12 ta kanaldan iborat Contec ECG1200G qurilmasi orqali real bemorlardan EKG yozuvlari olinadi. Bu mahalliy fine-tuning uchun zarur bo'lib, modelning O'zbekiston aholisiga moslashtirilgan aniqligini 5-10% ga oshiradi.
Loyihani ishlab chiqish uchun zarur xarajatlar	

AI/ML muhandis (Senior) — 12 oy	Model arxitekturasini loyihalash, CNN/ResNet/InceptionV3 modellarini o'qitish, transfer learning ni sozlash, hyperparameter optimizatsiyasi va model samaradorligini oshirish uchun tajribali AI muhandis zarur. Bu loyihaning texnik asosini tashkil etadi.
Backend dasturchi (Middle) — 12 oy	API serverini ishlab chiqish (FastAPI/Django), bulutli infratuzilmani sozlash (AWS/Google Cloud), ma'lumotlar bazasini boshqarish, xavfsizlik tizimini qurish va tibbiyot axborot tizimlari (HIS) bilan integratsiya uchun backend dasturchi zarur.
Frontend/Mobil dasturchi — 10 oy	Mobil ilova (React Native — Android/iOS) va veb-interfeys (React.js) ni ishlab chiqish uchun zarur. Shifokorlar uchun qulay va intuitiv interfeys yaratish, EKG tasvirni yuklash, natijalarni ko'rish va Grad-CAM vizualizatsiyasini ko'rsatish funksiyalarini amalga oshiradi.
Bulutli hisoblash resurslari (GPU Cloud) — 500 soat	Model o'qitish jarayonida qo'shimcha GPU quvvati zarur bo'ladi. RunPod platformasida RTX 4090 ni \$0.59/soat narxda ijaraga olish orqali katta hajmli eksperimentlar (hyperparameter search, cross-validation, ensemble training) o'tkaziladi. 500 soat — 10-15 ta to'liq model o'qitish sikli uchun yetarli.
Sinovdan o'tkazish va joriy etish bilan bog'liq boshqa xarajatlar	
Klinik sinov (pilot) — 3 ta poliklinikada	Tizimni real sharoitda sinash uchun Buxoro shahridagi 3 ta poliklinikada pilot loyiha o'tkaziladi. Har bir poliklinikada 500+ EKG tahlili amalga oshiriladi, AI tashxislari kardiolog tashxislari bilan solishtiriladi. Bu tizimning real aniqligini, tezligini va qulayligini baholash imkonini beradi.
Sertifikatsiya va litsenziyalash	Tibbiy dasturiy ta'minot sifatida foydalanish uchun O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ruxsatnoma olish zarur. CE marking va ISO 13485 (tibbiy qurilmalar sifat menejmenti) standartlariga muvofiqlik ta'minlanadi.
Xavfsizlik auditi va ma'lumotlar himoyasi	Bemorlar shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish uchun penetration testing va xavfsizlik auditi o'tkaziladi. HIPAA va mahalliy shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish qonunchiligiga muvofiqlik ta'minlanadi. SSL/TLS shifrlash, ma'lumotlar anonimizatsiyasi va kirish nazorati tizimi quriladi.
Marketing va joriy etish xarajatlari	Loyihani tibbiyot hamjamiyatiga taqdim etish uchun konferensiyalarda ishtirok etish, video prezentatsiya tayyorlash, veb-sayt yaratish va poliklinikalarga joriy etishda o'quv seminarlari o'tkazish xarajatlari. Shifokorlarni tizim bilan ishlashga o'rgatish uchun 10 ta seminar rejalashtirilgan.

* Xarajatlar smetasida ko'rsatilgan barcha xarajatlar asoslantirilishi lozim.